

Examen S1 : Session de rattrapage
Mathématiques
BA, FC et EC (FP)

Exercice 1 :

1. Déterminer le domaine de définition des fonctions réelles suivantes :

$$f_1(x) = \sqrt{x^2 - 2}, \quad f_2(x) = \ln \left(\frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 3x - 4} \right).$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires, périodiques ?

$$f_1(x), f_2(x).$$

Exercice 2 : Déterminer les nombres a et b pour que la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x < -2 \\ a & \text{si } x = -2 \\ (2x+b)^2 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

soit continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 : Donner la dérivée n-ième de la fonction suivante :

$$f(x) = e^{3x}.$$

Exercice 4 :

- Rappeler le développement limité de $\sin(x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 3, et le développement limité de e^x au voisinage de 0, à l'ordre 3.
- En déduire le développement limité de $e^x \sin(x)$ au voisinage de 0 à l'ordre 3.

Notations

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.

Fin !